Weitere Informationen zu Keystone

Keystone

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/concepts/supported-storage-capacity.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Weitere Informationen zu Keystone . . . 1
Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone . . . 1
Metriken und Definitionen für Keystone Services . . . 2
Unterstützter Storage in Keystone STaaS-Services . . . 3
Service-Level bei Keystone . . . 5
Add-on-Services . . . 8

Weitere Informationen zu Keystone

Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone

Die NetApp Keystone STaaS-Kapazitäten umfassen:

Logische Kapazität

Dies sind die Daten, die ein Kunde in der Keystone Infrastruktur abgelegt. Alle Keystone Kapazitäten beziehen sich auf eine logische Kapazität. Wenn beispielsweise eine 1 tib Datei auf der Keystone Infrastruktur gespeichert ist, sollte mindestens 1 tib Kapazität erworben werden.

Engagierte Kapazität

Die minimale logische Kapazität, die während des Abonnements monatlich in Rechnung gestellt wird:

- Jedem Service Level ist die Kapazität zugeordnet.
- Verplante Kapazität und zusätzliche Service Level können während der Laufzeit hinzugefügt werden.

Änderungen der zugesagt Kapazität

Während der Laufzeit eines Abonnements können Sie die zugesagt Kapazitäten ändern. Es gibt jedoch bestimmte Voraussetzungen:

- Die zuges. Kapazität kann unter bestimmten Bedingungen verringert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Senkung der Kapazität".
- Die gebuchte Kapazität kann 90 Tage vor Ablauf Ihres Abonnements nicht erhöht werden, es sei denn, das Abonnement muss für eine zusätzliche 12-monatige Laufzeit verlängert werden.
- Sie können Änderungen an der zugesagt Kapazität über die BlueXP-Schnittstelle oder über Keystone Success Manager (KSM) anfordern. Informationen zum anfordern von Änderungen finden Sie unter "NetApp Global Services Support Center".

Verbrauchte Kapazität

Die verbrauchte Kapazität bezieht sich auf die Kapazität (in tib Storage), die derzeit auf dem Service verwendet wird. Der Keystone Service berücksichtigt die Summe der logischen Größen (nicht der verwendeten physischen Kapazität) aller Volumes auf einem bestimmten Service-Level, um die verbrauchte Kapazität für diesen Service-Level zu berechnen.

Burst-Kapazität

Mit Keystone Service können Sie zusätzlich Kapazität für einen Service Level nutzen. Dies ist die Burst-Kapazität. Beachten Sie folgende Punkte:

- Burst-Kapazität wird in der Keystone Vereinbarung vereinbart. Sie ist in der Regel bis zu 20 % über der festgelegten Kapazität angelegt und wird mit der gleichen Rate wie die zugesagt Kapazität berechnet.
- Burst-Kapazität kann flexibel genutzt werden und wird auf täglicher Basis für den verbrauchten Durchschnitt berechnet.

Rechnungskapazität

Monatliche Rechnung = (engagierte Kapazität [tib] * engagierte Rate [€/tib]) + (durchschnittliche tägliche bereitgestellte Burst-Kapazität [tib] * Burst-Rate [€/tib]). Die monatliche Abrechnung enthält eine Mindestgebühr, die sich auf die engagierte Kapazität basiert.

Die monatliche Rechnung variiert über die Mindestgebühr basierend auf dem täglichen durchschnittlichen Burst-Kapazitätsverbrauch.

Metriken und Definitionen für Keystone Services

Die folgenden Begriffe und Definitionen werden im NetApp Keystone (Keystone) STaaS Service zur Messung von Kennzahlen verwendet:

- Kapazität Maßeinheiten: Gib, tib und PiB
- I/O-Dichte: IOPS/tib: Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Input/Output-Vorgänge basierend auf dem gesamten Speicherplatz, der vom Workload in Tebibyte verbraucht wird.
- Service-Verfügbarkeit
- Datenaufbewahrung bei präzisen Datenzugriffs
- Latenz und Geschwindigkeit

Kennzahlenmessung

- **Kapazitätsmessung in Gibibyte (gib), Tebibyte (tib) und Pebibyte (PiB)**: Messungen der Datenspeicherkapazität mit Basis von 1024 (1 gib = 1024^3 Byte, 1 tib = 1024^4 Byte und 1 PiB = 1024^5 Byte).
- **Operations Zählerdiagramm in IOPS/tib**: Die Protokollvorgänge pro Sekunde, angefordert von der Applikation, geteilt durch die Größe des von Workloads verwendeten Volumes.
- **Verfügbarkeit**: Gemessen als Prozentsatz der vom Dienst erfolgreich beantworteten E/A-Anfragen, geteilt durch die Gesamtzahl der an den Dienst gestellten I/O-Anfragen. Dies wird an der Service-Abgrenzung in einem Monat gemessen und schließt nicht die geplante Ausfallzeit oder Nichtverfügbarkeit der vom Kunden bereitgestellten Einrichtungen, Netzwerke oder anderen Services ein.
- **Langlebigkeit**: Prozentsatz der Daten, auf die ohne Verlust der Treue zugegriffen wird, ausgenommen vom Kunden verursachte Löschung oder Beschädigung.
- **Latenz**: Zeit zur Bedienung einer von einem Client erhaltenen I/O-Anfrage, gemessen an der Serviceeingrenzung (Storage-Controller-I/O-Port).

Metriken für Durchsatz-Performance

Kennzahlen für Durchsatz gelten nur für Datei- und Block-Services, die auf folgenden Kriterien basieren:

- Blockgrößen von 32 KB
- 70 % Lese-/30 % Schreib-I/O-Kombination

Variationen in der I/O-Dichte

Die in IOPS/tib und/oder MB/s/tib berechnete I/O-Dichte variiert basierend auf den folgenden Faktoren:

- Workload-Merkmale

- Latenz, ohne Folgendes:
  - Applikationslatenz
  - Host-Latenz
  - Latenz im Kundennetzwerk bei Übertragung der Daten an und von den Controller-Ports
  - Overheadlatenz im Zusammenhang mit der Datenübertragung an den Objektspeicher im Fall von FabricPool
  - Die durch die QoS automatisch angewandte Latenz wird I/O-Prozesse innerhalb der maximalen Service-Level-Maximalwerte beibehalten
- Daten der Benutzer- und Snapshot-Kopie, die als Teil der genutzten Kapazität gezählt werden
- Das zugewiesene absolute Minimum an IOPS auf jedem ONTAP Volume, unabhängig von der Datenmenge im Volume:
  - Extrem: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - Performance, Standard und Wert: 75 IOPS
- Bei Nutzung der Add-on-Services für Advanced Data Protection gilt die Ziellatenz nur für die Bearbeitung von I/O-Anfragen vom lokalen Storage.

Volume AQoS

Für jedes ONTAP Volume sollte eine entsprechende adaptive Quality of Service (AQoS)-Richtlinie angewendet werden. Andernfalls wird die Kapazität in jedem Volume, auf das keine AQoS-Richtlinie angewendet wird, mit der Rate des höchsten Service-Level abgerechnet.

Unterstützter Storage in Keystone STaaS-Services

Die Keystone STaaS-Services unterstützen Storage auf Datei- und Block-Ebene von ONTAP, Objekt-Storage der StorageGRID Plattform und die Datenmanagementfunktionen von Cloud Volumes ONTAP.

Keystone STaaS bietet Standard- und optionale Services für Ihren Storage.

Keystone STaaS Standard Services: Standard-Services sind im Basisabonnement inbegriffen und werden nicht separat berechnet.

Keystone STaaS Add-on-Services: Diese sind optionale, kostenpflichtige Services, die zusätzlich zu den Standard-Keystone STaaS-Abonnementservices zusätzliche Dienstprogramme und Vorteile bieten.

Keystone STaaS Services können nebeneinander bestehen. Ein Cloud-Storage-Abonnement kann beispielsweise neben Datei-, Block- und Objekt-Storage-Abonnements genutzt werden. Während der Servicezeit eines vorhandenen Storage-Abonnements kann ein Cloud-Service an jedem Punkt inbegriffen sein. Wenn Sie jedoch keine Möglichkeit haben, ein vorhandenes Datei-, Block- und Objekt-Abonnement zu verlängern, kann ein Cloud-Storage-Abonnement während der letzten 90 Tage des Abonnements nicht hinzugefügt werden.

Services für File-, Block- und Objekt-Storage

Keystone STaaS Services für ONTAP-File- und Block-Storage sowie StorageGRID-Objekt-Storage unterstützen zahlreiche Funktionen und Protokolle. Beschreibung in der folgenden Tabelle:

Storage	Plattform	Protokolle	Unterstützte Funktionen
File-Storage	ONTAP	NFS und CIFS	Unterstützte ONTAP-Funktionen: • FlexVol • FlexGroup • Snapshots • SnapMirror (asynchron) • SnapVault • SnapLock Enterprise • FabricPool/Cloud Tiering • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (Lizenz ist inbegriffen, ist aber nicht Bestandteil der Keystone Services und das Management ist nicht garantiert.) • Autonomer Ransomware-Schutz[1]

Storage	Plattform	Protokolle	Unterstützte Funktionen
Block-Storage	ONTAP	FC und iSCSI	Unterstützte ONTAP-Funktionen: • FlexVol • FlexGroup • Snapshots • SnapMirror (asynchron) • SnapVault • SnapLock Enterprise • FabricPool/Cloud Tiering • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (Lizenz ist inbegriffen, ist aber nicht Bestandteil der Keystone Services und das Management ist nicht garantiert.)
Objekt-Storage	StorageGRID	S3	Unterstützt mehrere ILM-Richtlinien (Information Lifecycle Management) über mehrere Standorte hinweg[2]

[1] Informationen zum Ransomware-Schutz in ONTAP finden Sie unter "Autonomer Schutz Durch Ransomware".
[2] für jede Site ist ein separates Abonnement erforderlich.

Services für Cloud Storage

Keystone STaaS bietet Cloud-Storage-Services. Keystone STaaS unterstützt Cloud Volumes ONTAP-Datenmanagementfunktionen auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform.

Die von Cloud Volumes ONTAP benötigten Hyperscale-basierten Computing-, Storage- und Netzwerk-Services werden von NetApp nicht als Bestandteil der Keystone STaaS-Abonnements bereitgestellt. Diese Abonnements müssen direkt von Hyperscale-Cloud-Service-Providern erworben werden.

Service-Level bei Keystone

Keystone STaaS bietet Storage-Kapazität zu vordefinierten Performance-Service-Leveln

(Service-Level) im Abonnement. Jedem von Keystone Services gemanagten Volume ist ein Service Level zugewiesen.

Ein Abonnement kann mehrere Tarifpläne haben, und jeder Tarifplan entspricht einem Service-Level. Für jeden Preisplan ist eine bestimmte Kapazität je Service-Level vorgesehen.

Die einzelnen Service-Levels werden durch ihre I/O-Dichte definiert, die IOPS/tib/Volume entspricht. Dies ist das Verhältnis der Performance (IOPS) (Input/Output Operations per Second) und der genutzten Storage-Kapazität (tib). Dies ist IOPS/tib bei einer durchschnittlichen Latenz pro Volume.

Sie wählen Service-Level basierend auf Ihrer Storage-Umgebung sowie Ihren Storage- und Verbrauchsanforderungen aus. Die Basis-Service-Level stehen Ihnen standardmäßig zur Verfügung. Wenn Sie sich für zusätzliche Services entschieden haben, stehen Ihnen zusätzlich bestimmte Service-Level zur Verfügung. Für den erweiterten Datenschutz-Add-on-Service wird Ihrem Abonnement beispielsweise der Service *Advanced Data-Protect* zugewiesen.

Eine detaillierte Servicebeschreibung für die Service-Level von NetApp Keystone STaaS ist verfügbar "Hier".

Die Basis-Service-Level für die unterstützten Storage-Typen, File-, Block-, Objekt- und Cloud-Services werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

Service-Level für File- und Block-Storage

- Unterstützte Protokolle*: NFS, CIFS, iSCSI und FC

Service Level	Extreme	Premium	Leistung	Standard	Wert
Workload-Typen der Probe	Analytics, Datenbanken, geschäftskritische Applikationen	VDI, VSI, Softwareentwicklung	OLTP, OLAP, Container, Softwareentwicklung	Dateifreigaben, Webserver	Backup
Maximale IOPS/logische TIBS gespeichert pro Volumen	12,288	4,096	2,048	512	128
Maximale Anzahl an IOPS/logischem TIBS pro Volume	6,144	2,048	1,024	256	64
Maximale MB/s/logische TIBS gespeichert pro Volume @ 32K B/S	384	128	64	16	4
Ziel: 90th Perzentillatenz	<1 ms	<2 ms	<4 ms	<4 ms	<17 ms
Blockgröße	32K				

Mehr auf Service-Levels für File- und Block-Storage

Die Basis-Service-Level-Kennzahlen hängen von den folgenden Bedingungen ab:

- Die Service-Level für File- und Block-Storage unterstützen ONTAP 9.7 und höher.
- IOPS/tib/Volume, MB/s/tib/Volume und Latenzwerte für Service-Level basieren auf der Menge der im Volume gespeicherten Daten, der Blockgröße von 32 KB sowie einer zufälligen Kombination von I/O-Vorgängen mit 70 % Lesevorgängen und 30 % Schreibzugriffen.
- Der tatsächliche IOPS-/tib-/Volume-Wert und MB/s-/tib-Volume können basierend auf der tatsächlichen oder angenommenen Blockgröße, der Parallelität des System-Workloads oder Input/Output-Operationen variieren.
- Die Latenz umfasst nicht Folgendes:
  - Applikations- oder Host-Latenz erzielt
  - Netzwerklatenz des Kunden zu bzw. von den Controller-Ports
  - Gemeinkosten für die Datenübertragung an den Objektspeicher bei FabricPool
  - Automatische Anwendung der Latenz durch QoS, um den I/O-Wert innerhalb der maximalen Service-Level zu halten
- Latenzwerte gelten nicht für MetroCluster-Schreibvorgänge. Diese Schreibvorgänge sind von der Entfernung von Remote-Systemen abhängig.
- Wenn einem oder mehreren Volumes auf einem Storage-System keine AQoS-Richtlinie zugewiesen ist, werden diese Volumes als nicht konforme Volumes betrachtet und für diese Systeme gelten keine Service-Ziellevel.
- *Expected IOPS* wird nur für FabricPool angestrebt, wenn die Tiering-Richtlinie auf „keine“ gesetzt ist und sich keine Blöcke in der Cloud befinden. *Expected IOPS* ist für Volumes bestimmt, die sich nicht in einer synchronen SnapMirror-Beziehung befinden.
- Workload-I/O-Vorgänge müssen gemäß der Keystone Reihenfolge über alle implementierten Controller hinweg ausgeglichen werden.

Objekt-Storage

unterstütztes Protokoll: S3

Service Level	Objekt
* Workload-Typ*	Medien-Repository, Archivierung
Maximale IOPS/logische tib gespeichert pro Volume	K. A.
Maximale Mbps/logische tib gespeichert pro Volume	K. A.
* Durchschnittliche Latenz*	K. A.

Die Latenz umfasst keine Overhead-Köpfe, die im Zusammenhang mit dem Datentransfer zum Objektspeicher im Falle von FabricPool Storage stehen.

Cloud-Storage

Unterstütztes Protokoll: NFS, CIFS, iSCSI und S3 (nur AWS und Azure)

Service Level	Cloud Volumes ONTAP
* Workload-Typ*	Disaster Recovery, Softwareentwicklung/Test, Business-Applikationen
Maximale IOPS/logische tib gespeichert pro Volume	K. A.
Maximale Mbps/logische tib gespeichert pro Volume	K. A.
* Durchschnittliche Latenz*	K. A.

- Cloud-native Services wie Computing, Storage, Netzwerk werden von Cloud-Providern in Rechnung gestellt.
- Diese Services hängen von Cloud-Storage- und Computing-Merkmalen ab.

Verwandte Informationen

- "Unterstützte Speicherkapazitäten"
- "Metriken und Definitionen für Keystone Services"
- "Quality of Service (QoS) in Keystone"
- "Keystone-Preisgestaltung"

Add-on-Services

Zusätzliche Services in Keystone STaaS

Keystone STaaS bietet das Angebot an zusätzlichen Services. Weitere Informationen zu diesen Services finden Sie unter den folgenden Links. Sie können mit Ihrem KSM besprechen, um diese zu bewerten und zu nutzen.

- "Daten-Tiering"
- "Erweiterte Datensicherung"
- "USA Citizen Support"
- "Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance"
- "Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix"

Daten-Tiering

Die Keystone STaaS-Standardservices für File- und Block-Storage umfassen Tiering-Funktionen zur Identifizierung seltener genutzter Daten und Tiering-Stufen auf von Keystone STaaS unterstützter NetApp Cold-Storage. Daten-Tiering kann als Add-on-Service genutzt werden, um kalte Daten auf jeden von Keystone STaaS unterstützten

Storage anderer Anbieter zu verschieben.

Informationen zu Standard- und Add-on-Services finden Sie unter "Keystone STaaS Services". Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

Der Tiering-Add-on-Service ist nur dann erforderlich, wenn Daten auf Storage anderer Anbieter – z. B. Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) – Tiering-Daten übertragen werden. Dazu zählen unter anderem Keystone STaaS-unterstützter, S3-kompatibler Objekt-Storage von Drittanbietern.

Die Tiering-Funktion nutzt die NetApp FabricPool-Technologie, die ein automatisiertes Tiering von selten genutzten Daten auf Objekt-Storage-Tiers vor Ort und an anderen Standorten ermöglicht.

Der Daten-Tiering-Service mit Add-on ermöglicht das Tiering von Extreme-, Premium-, Performance-, Standard- und Value-Tier zu einem Objekt-Storage-Ziel. Das Verhältnis zwischen häufig benötigten und kalten Daten, die verschoben werden sollen, ist nicht festgelegt. Zudem wird für jeden Tier eine separate Messung durchgeführt und abgerechnet.

Wenn das Ziel für Cold-Storage Tier beispielsweise lautet:

- Keystone STaaS-Objekt-Tier, Keystone STaaS-StorageGRID-Objekt-Tier oder vorhandenes SGWS-Grid (Eigentum des Kunden) – Es fallen keine zusätzlichen Kosten an und es ist Teil des Standard-Service.
- Public Cloud (AWS, Azure, Google) oder von Keystone STaaS unterstützter Objekt-Storage von Drittanbietern – Es gibt eine zusätzliche Gebühr für Datenkapazität, die auf Cold-Storage-Ziel verschoben wird.

Die Gebühren für zusätzliche Tiering-Services gelten für die gesamte Abonnementlaufzeit.

> Die von Cloud Volumes ONTAP benötigten Hyperscale-basierten Computing-, Storage- und Netzwerk-Services werden von NetApp nicht als Bestandteil der Keystone STaaS-Abonnements bereitgestellt. Diese Services müssen direkt von Hyperscale-Cloud-Service-Providern in Anspruch genommen werden.

Erweiterte Datensicherung

Sie können den Add-on-Service für die erweiterte Datensicherung als Teil Ihres Keystone STaaS Abonnements abonnieren. Dieser Add-on-Service nutzt die NetApp MetroCluster-Technologie, um eine effiziente Datensicherung für Ihre geschäftskritischen Workloads mit einem Recovery Point Objective (RPO) von 0 zu gewährleisten.

> Die Keystone STaaS-Standardservices für Datei- und Block-Storage bieten dank NetApp Technologien wie SnapMirror, SnapVault und Snapshot standardmäßige Datensicherungsservices.

Informationen zum Standard- und Cloud-Service finden Sie unter "Keystone STaaS Services".

Der erweiterte Keystone Datensicherungsservice kann Daten synchron an einen sekundären Standort spiegeln. Im Falle eines Ausfalls am primären Standort kann der sekundäre Standort ohne Datenverlust übernehmen. Diese Funktion nutzt die MetroCluster Konfiguration zwischen zwei Standorten, um die Datensicherung zu ermöglichen. Sie können die erweiterten Datensicherungs-Add-on-Services nur für Ihre Datei- und Block-Storage-Services in Anspruch nehmen. Als Teil dieses Add-on-Service bietet die `Advanced Data-Protect` Der Service-Level wird Ihrem Abonnement zugewiesen.
Informationen zu ONTAP MetroCluster finden Sie unter "MetroCluster-Dokumentation".

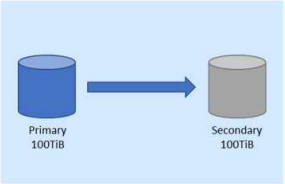
Informationen zum Anzeigen des Verbrauchs in einer MetroCluster-Konfiguration finden Sie unter "Referenzdiagramme für erweiterten Datenschutz".

Die Zusatzgebühren gelten für alle Kapazitäten im Abonnement: Die Quelle, gespiegelte Kopie und nicht gespiegelte Daten.

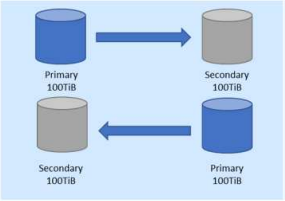
Beachten Sie Folgendes:

- Für diesen Service werden 100 % der zugewiesenen Kapazität zu einem damit verbundenen Storage als zugewiesene Kapazität konfiguriert.
- Der Storage wird sowohl für das Quell- als auch das Ziel-Cluster abgerechnet. Dieser Add-on Service wird sowohl für die primären als auch für sekundäre (gespiegelte) Volumes in Rechnung gestellt.
- Die Gebühren gelten nur für Ihre Datei- und Blocklagerung.

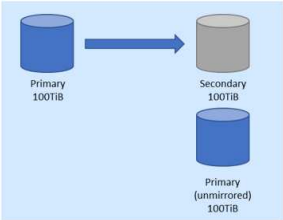
Es werden die folgenden MetroCluster-Szenarien unterstützt:



Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

USA Citizen Support (USCS)

USA Citizen Support (USCS) ist ein Add-on-Angebot für NetApp Keystone-Abonnements. Sie erhalten Anspruch auf Lieferung und Support von laufenden Keystone-Services von den USA US-Bürger Bereitgestellt.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, welche Elemente Ihrer Abonnements von diesem Add-on-Service gebunden sind und unter den Bedingungen der NetApp Keystone-Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden.Fußnote:haftungsausschluss1[die hier beschriebenen Services und Angebote unterliegen einer vollständig ausgeführten Keystone-Vereinbarung und unterliegen diesen Einschränkungen.]

Monitoring des NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager (KSM) ist ein USA US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

Implementierungsaktivitäten

Sofern verfügbar, werden die Implementierungs- und Installationsaktivitäten vor Ort oder per Remote-Zugriff von US-amerikanischen Unternehmen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[die Verfügbarkeit eines geeigneten Personals für Aktivitäten vor Ort hängt vom geografischen Standort ab, an dem die Keystone Systeme implementiert werden.]

Unterstützung

Sofern verfügbar, werden die notwendigen Fehlerbehebungs- und Support-Aktivitäten vor Ort von US-amerikanischen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[]

Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance

Im Rahmen des NetApp Keystone Abonnements erweitert NetApp das Angebot an Non-Returnable, Non-Volatile Components (NRNVC) für File-, Block- und Objekt-Services.

Diesen Add-on-Service können Sie als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Informationen zu Standard- und Cloud-Services finden Sie unter "Keystone STaaS Services".

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

NetApp stellt die während der gesamten Servicezeit verwendeten physischen Storage-Medien oder bei einer Beendigung der Services nicht wieder her, wenn NetApp anderenfalls alle bei der Erbringung des Service genutzten physischen Ressourcen wiederherstellt.

Wenn Sie diesen Service erworben haben, beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen am Ende der Laufzeit keine Laufwerke und keinen nichtflüchtigen Speicher zurückgeben, falls sie ausgefallen sind oder während der Laufzeit des Service defekt waren.
- Sie müssen jedoch eine Bescheinigung über die Vernichtung der Laufwerke und/oder des nicht-flüchtigen Speichers vorlegen und können nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Die mit dem NRNVC verbundenen zusätzlichen Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Abonnementservice (einschließlich Standard-Service, Advanced Data Protection und Daten-Tiering) monatliche Rechnung berechnet.
- Dieser Service ist nur für File-, Block- und Objekt-Services anwendbar.

SnapLock-Compliance

Die SnapLock-Technologie aktiviert die NRNVC-Funktion, indem das Laufwerk nach dem im Volume festgelegten Ablaufdatum unbrauchbar wird. Um die SnapLock-Technologie auf Ihren Volumes nutzen zu können, müssen Sie NRNVC abonnieren. Dies gilt nur für File- und Block-Services.

Informationen zur SnapLock-Technologie finden Sie unter "Was ist SnapLock".

Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix

NetApp hat eine Partnerschaft mit Equinix für das Hosting von NetApp Keystone STaaS Services in einem Equinix Datacenter eingegangen, um Ihnen eine einheitliche Lösung zu bieten.

Die Co-Location-Services (Co-Lo) von Keystone mit Equinix bleiben unverändert im Vergleich zum Standard-

Service von Keystone.

In diesem Service:

- Equinix bietet Platz, Strom, Kühlung, Networking, Rechnung und Storage, auf monatlicher Basis.
- Für bestimmte Keystone Sales Motions wird Unterstützung geboten.
- Die Services werden in Rechenzentren in 11 Ländern unterstützt.

Equinix verfügt über die Datacenter an folgenden Standorten:

Im Rechenzentrum	Land
Amsterdam	Niederlande
Atlanta, Usa	USA
Chicago, Usa	USA
Dallas, Usa	USA
Denver	USA
Frankfurt	Deutschland
London	GROSSBRITANNIEN
Los Angeles	USA
Madrid	Spanien
Melbourne	Australien
Miami	USA
Mailand	Italien
Osaka	Japan
Paris	Frankreich
Seattle	USA
Silicon Valley	USA
Sydney	Australien

Im Rechenzentrum	Land
Tokio	Japan
Toronto	Kanada
Washington DC	USA
Zürich	Schweiz

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.